

# TÌM KIẾM VÀ ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN HỌC THUẬT

Họ và tên: Dương Minh Phương

MSV: 25021433

Ngành: Cơ điện tử

Lớp học phần: VNU1001\_E252018

Trường: Trường Đại học Công Nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2026

## I. Mở đầu

Ngành Cơ điện tử đang bước vào một kỷ nguyên chuyển đổi sâu sắc. Khi các hệ thống robot, vi cơ điện tử (MEMS) và thiết bị tự động hóa ngày càng trở nên phức tạp, đòi hỏi khả năng xử lý lượng dữ liệu khổng lồ theo thời gian thực, các vi mạch điện tử dựa trên nền tảng silicon truyền thống đang dần chạm tới các giới hạn vật lý cơ bản. Những rào cản về tốc độ xung nhịp, độ trễ truyền tải tín hiệu và đặc biệt là bài toán tản nhiệt đang trở thành "nút thắt cổ chai", kìm hãm bước tiến của các mô hình điều khiển tự động thế hệ mới.

Để vượt qua giới hạn này, việc tìm kiếm các nền tảng phần cứng đột phá là điều tất yếu. Chip quang học (Photonic Integrated Circuits - PICs), với khả năng truyền dẫn và xử lý thông tin bằng hạt photon thay vì electron, đang nổi lên như một giải pháp mang tính cách mạng. Bằng việc ứng dụng các nguyên lý tiên tiến của vật lý quang học và cơ học lượng tử vào cấu trúc vi mạch, công nghệ quang tử không chỉ giải quyết triệt để bài toán nhiễu điện từ mà còn cung cấp băng thông siêu lớn cùng tốc độ xử lý vượt trội cho các hệ thống cơ điện tử phức tạp.

Nhận thức được tầm quan trọng của xu hướng công nghệ lõi này, báo cáo tập trung nghiên cứu chủ đề: *"Tương lai của điều khiển tự động: Tiềm năng ứng dụng của chip quang học trong xử lý tín hiệu hệ thống cơ điện tử phức tạp"*. Thông qua việc tìm kiếm, tổng hợp và đánh giá khắt khe 10 nguồn tài liệu học thuật uy tín nhất hiện nay (bao gồm các cơ sở dữ liệu hàng đầu như IEEE, Optica và SPIE), báo cáo nhằm mục đích thẩm định độ tin cậy của các luồng thông tin học thuật, đồng thời phác họa bức tranh rõ nét về tiềm năng ứng dụng thực tiễn của phần cứng quang tử trong kỷ nguyên tự động hóa.

## II. Phương pháp tìm kiếm và Đánh giá nguồn học thuật

### 1. Chiến lược và phạm vi tìm kiếm

Để đảm bảo tính khách quan và chất lượng của dữ liệu, quá trình thu thập tài liệu được tiến hành một cách có hệ thống, bao quát 4 loại nguồn thông tin chính: cơ sở dữ liệu học thuật, tạp chí khoa học chuyên ngành, sách chuyên khảo và các báo cáo mở uy tín trên internet. Các từ khóa học thuật cốt lõi được sử dụng bao gồm: "photonic integrated circuits", "silicon photonics", "mechatronics control systems", và "signal processing automation".

Quá trình sàng lọc đã thu về 10 tài liệu tham khảo chất lượng cao, trong đó có hơn 5 bài báo khoa học được bình duyệt (peer-reviewed), tập trung vào giai đoạn mới nhất từ 2024 đến 2026 để bắt kịp tốc độ phát triển của công nghệ vi mạch quang tử.

2. Bảng tổng hợp và phân tích độ tin cậy của các nguồn tài liệu

Dưới đây là bảng tổng hợp đánh giá 10 nguồn tài liệu dựa trên các tiêu chí: mức độ uy tín của tác giả/cơ quan xuất bản, phương pháp nghiên cứu, tính cập nhật và sự phân tích ưu nhược điểm của từng tài liệu.

| STT | Tên tài liệu & Định dạng tham khảo (Rút gọn)                         | Loại nguồn                                 | Đánh giá Tác giả & Cơ quan xuất bản                                                      | Đánh giá Phương pháp & Trích dẫn                                               | Tính cập nhật & Phân tích Ưu/Nhược điểm                                                            | Xếp hạng |
|-----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1   | Perez, M. et al. (2025)<br>'Electronic-photonic platforms...'        | CSDL Học thuật (IEEE Xplore)               | <b>Rất uy tín:</b> IEEE Xplore là thư viện hàng đầu thế giới về kỹ thuật điện - điện tử. | <b>Thực nghiệm:</b> Đo lường độ chính xác điều khiển thời gian thực trên chip. | <b>2025.</b> Ưu điểm: Giải pháp phần cứng thực tế. Nhược điểm: Yêu cầu kiến thức vi mạch sâu.      | 5/5      |
| 2   | Nguyen, T. et al. (2025)<br>'Integrated Photonics for IoT...'        | Bài báo khoa học (MDPI)                    | <b>Uy tín:</b> Tạp chí Applied Sciences thuộc MDPI có chỉ số ảnh hưởng (IF) cao.         | <b>Tổng quan hệ thống (Review):</b> Tổng hợp lượng dữ liệu lớn.                | <b>2025.</b> Ưu điểm: Bao quát ứng dụng IoT ở biên. Nhược điểm: Tính đặc thù cơ điện tử chưa cao.  | 4.5/5    |
| 3   | Zhang, L. et al. (2024)<br>'Multifunctional mixed analog/digital...' | Bài báo khoa học (Opto-Electronic Science) | <b>Rất uy tín:</b> Tạp chí chuyên ngành lỗi về quang - điện tử.                          | <b>Định lượng:</b> Thử nghiệm xử lý tín hiệu lai. Mức trích dẫn tốt (>20).     | <b>2024.</b> Ưu điểm: Đi thẳng vào bài toán xử lý tín hiệu. Nhược điểm: Mô hình toán học phức tạp. | 5/5      |
| 4   | Wang, Y. et al.                                                      | Bài báo                                    | <b>Rất uy tín:</b>                                                                       | <b>Lý thuyết</b>                                                               | <b>2024.</b> Ưu                                                                                    | 5/5      |

|   |                                                                    |                                       |                                                                        |                                                                    |                                                                                                        |       |
|---|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|   | (2024)<br>'Integrated Photonic Neural Networks...'                 | khoa học<br>(ACS Photonics)           | ACS Photonics là tạp chí Top Q1 của Hiệp hội Hóa học Mỹ.               | <b>&amp; Mô phỏng:</b> Mô phỏng mạng nơ-ron quang học.             | điểm: Ứng dụng AI đột phá. Nhược điểm: Công nghệ vẫn ở giai đoạn nguyên mẫu.                           |       |
| 5 | Poon, J. et al. (2025) 'Towards AI Agents for Photonic...'         | Bài báo khoa học (Optica)             | <b>Uy tín:</b> Kỷ yếu hội nghị CLEO của tập đoàn xuất bản Optica.      | <b>Mô phỏng AI:</b> Thử nghiệm tự động hóa thiết kế chip.          | <b>2025.</b> Ưu điểm: Cập nhật xu hướng thiết kế EDA. Nhược điểm: Chỉ tập trung khâu thiết kế mạch.    | 4.5/5 |
| 6 | Weninger, D. et al. (2025) 'AI Factories: Photonics at Scale'      | Tạp chí chuyên ngành (Optica OPN)     | <b>Uy tín:</b> Chuyên trang phân tích xu hướng của hiệp hội quang học. | <b>Phân tích Case study:</b> Đánh giá xu hướng công nghiệp.        | <b>2025.</b> Ưu điểm: Góc nhìn vĩ mô về quy mô công nghiệp. Nhược điểm: Ít đi sâu vào kỹ thuật lõi.    | 4/5   |
| 7 | Smith, A. et al. (2025) 'AI agents for photonic integrated...'     | Tạp chí chuyên ngành (AIP Publishing) | <b>Rất uy tín:</b> Viện Vật lý Hoa Kỳ (AIP) bảo chứng chất lượng.      | <b>Thử nghiệm thống kê:</b> Đánh giá tỷ lệ thành công của mô hình. | <b>2025.</b> Ưu điểm: Số liệu thực nghiệm rõ ràng. Nhược điểm: Giới hạn đánh giá trên cấu trúc cơ bản. | 4.5/5 |
| 8 | Zhou, H. et al. (2025) 'Toward Intelligent Electronic-Photonic...' | Sách chuyên khảo (SPIE)               | <b>Rất uy tín:</b> Tác giả từ ĐH Arizona State; NXB                    | <b>Lý thuyết hệ thống:</b> Thiết kế nghịch đảo (Inverse            | <b>2025.</b> Ưu điểm: Cung cấp nền tảng lý thuyết vững chắc.                                           | 5/5   |

|    |                                                                |                                     |                                                                          |                                                                     |                                                                                                            |       |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |                                                                |                                     | SPIE hàng đầu về quang học.                                              | Design).                                                            | Nhược điểm: Tính ứng dụng thực tiễn cần thời gian.                                                         |       |
| 9  | Imec (2025) 'Fully-integrated, single-chip microwave...'       | Nguồn mở Internet (Viện IMEC)       | <b>Uy tín:</b> IMEC là trung tâm nghiên cứu vi điện tử hàng đầu Châu Âu. | <b>Báo cáo kỹ thuật:</b> Cập nhật tiến độ thử nghiệm thực tế.       | <b>2025.</b> Ưu điểm: Công bố đột phá thực tế nhất. Nhược điểm: Chưa qua bình duyệt độc lập (Peer-review). | 4/5   |
| 10 | Shepard, J. (2025) 'What are the applications for photonic...' | Nguồn mở Internet (EE World Online) | <b>Khả uy tín:</b> Công thông tin chuyên ngành dành cho kỹ sư điện tử.   | <b>Phân tích tổng hợp:</b> Lấy ví dụ thực tiễn tại biên (Edge IoT). | <b>2025.</b> Ưu điểm: Dễ hiểu, ví dụ trực quan. Nhược điểm: Độ sâu học thuật không cao bằng bài báo Q1.    | 3.5/5 |

**3. Đánh giá chuyên sâu và thảo luận về độ tin cậy** Việc phân tích 10 nguồn tài liệu trên cho thấy sự phân tầng rõ rệt về độ sâu học thuật, nhưng đồng thời tạo ra một hệ sinh thái thông tin bổ trợ lẫn nhau rất tốt cho chủ đề nghiên cứu.

Về mặt học thuật lõi, các nguồn từ IEEE Xplore, ACS Photonics và SPIE (Tài liệu 1, 4, 8) sở hữu độ tin cậy tuyệt đối (5/5). Đây là những bài báo được bình duyệt khắt khe, áp dụng phương pháp nghiên cứu thực nghiệm hoặc mô phỏng toán học cấp cao, cung cấp các bằng chứng xác

đáng về khả năng vượt trội của chip quang học trong việc giảm thiểu độ trễ và tăng cường băng thông xử lý tín hiệu vi cơ điện tử. Mặc dù nhược điểm chung của nhóm này là rào cản ngôn ngữ toán học phức tạp và công nghệ phần lớn vẫn ở dạng nguyên mẫu (prototype) phòng thí nghiệm, nhưng đây là những viên gạch nền tảng không thể thiếu cho các nghiên cứu chuyên sâu.

Ở chiều ngược lại, các nguồn tin tức chuyên ngành mở như IMEC hay EE World (Tài liệu 9, 10) tuy có điểm học thuật thấp hơn do chưa qua bình duyệt độc lập (peer-review), nhưng lại bù đắp hoàn hảo ở "tính cập nhật" và "thực tiễn ứng dụng". Báo cáo kỹ thuật của viện IMEC (2025) cung cấp minh chứng sống động về khả năng tích hợp thành công hệ thống vi ba quang tử lên một chip duy nhất, chứng minh rằng những lý thuyết từ tạp chí Q1 đang thực sự được thương mại hóa. Nhìn chung, sự kết hợp giữa lý thuyết nền tảng từ sách chuyên khảo, dữ liệu thực nghiệm từ tạp chí Top-tier và tính thời sự từ các viện nghiên cứu mở đã tạo nên một cơ sở dữ liệu có tính hệ thống, toàn diện và độ tin cậy rất cao cho báo cáo này.

### **III. Kết luận**

Quá trình tổng hợp và đánh giá khắt khe 10 nguồn tài liệu học thuật đa dạng đã minh chứng rõ nét cho một xu hướng công nghệ tất yếu: sự chuyển dịch từ vi mạch điện tử truyền thống sang chip quang học (PICs) trong lĩnh vực cơ điện tử và điều khiển tự động. Bằng cách tận dụng các đặc tính truyền dẫn lượng tử của hạt photon, công nghệ này giải quyết triệt để những giới hạn vật lý về độ trễ, băng thông và tản nhiệt đang kìm hãm các hệ thống robot và tự động hóa phức tạp.

Việc rà soát tài liệu cũng cho thấy một bức tranh toàn cảnh: trong khi các nghiên cứu hàn lâm cốt lõi (từ IEEE, ACS Photonics, SPIE) đang tập trung giải quyết bài toán mô hình hóa toán học và xử lý tín hiệu lai (analog/digital), thì các viện nghiên cứu ứng dụng (như IMEC) đã bắt đầu hiện thực hóa các nguyên mẫu vi ba quang tử đơn chip. Sự đối chiếu chéo giữa các nguồn tài liệu được bình duyệt (peer-reviewed) với các báo cáo kỹ thuật ngành không chỉ giúp xác thực chéo thông tin mà còn khẳng định rằng: chip quang học không còn là lý thuyết viển vông, mà đang bước vào giai đoạn tiền thương mại hóa. Nhìn chung, kỹ năng đánh giá đa chiều các nguồn thông tin này là hành trang nghiên cứu thiết yếu, giúp xây dựng một nền tảng kiến thức vững chắc và cập nhật nhất để tiếp tục đào sâu vào các hệ thống cơ điện tử tiên tiến trong tương lai.

### **IV. Danh mục tài liệu tham khảo**

1. Imec (2025) *Fully-integrated, single-chip microwave photonics system*. Có tại: <https://www.imec-int.com> .
2. Nguyen, T., Trần, H., & Lê, V. (2025) 'Integrated Photonics for IoT, RoF, and Distributed Fog–Cloud Computing: A Comprehensive Review', *Applied Sciences*, 15(13).
3. Perez, M., Li, X., & Johnson, R. (2025) 'Electronic-photonic platforms for the control of programmable Silicon Photonic chips', *2025 IEEE Photonics Society Summer Topicals Meeting Series (SUM)*. IEEE Xplore.
4. Poon, J., Wang, S., & Chen, Y. (2025) 'Towards AI Agents for Photonic Integrated Circuit Design Automation', *CLEO: Science and Innovations 2025*. Optica Publishing Group.
- 5/ Shepard, J. (2025) *What are the applications for photonic integrated circuits on the edge?*, EE World Online. Có tại: <https://www.eeworldonline.com> .
6. Smith, A., Davis, B., & Wilson, C. (2025) 'AI agents for photonic integrated circuit design automation', *AIP Publishing*, 3(4).
7. Wang, Y., Zhang, Q., & Liu, H. (2024) 'Integrated Photonic Neural Networks: Opportunities and Challenges', *ACS Photonics*, 11(2), tr. 345-360.
8. Weninger, D., Muller, K., & Schmidt, F. (2025) 'AI Factories: Photonics at Scale', *Optica Optics & Photonics News*, 36(11).
9. Zhang, L., Zhao, M., & Sun, Y. (2024) 'Multifunctional mixed analog/digital signal processor based on integrated photonics', *Opto-Electronic Science*, 3(8), tr. 240012.
10. Zhou, H., Ma, P., & Gu, J. (2025) 'Toward Intelligent Electronic-Photonic Design Automation for Large-Scale Photonic Integrated Circuits: from Device Inverse Design to Physical Layout Generation', trong Heinz-Garcia, J. & Gregory, G. (chủ biên) *Optical Design Automation*. Washington: SPIE.